

福特设计者应用香港浸会大学教授的发明

香港浸会大学的研究成果革新了福特 (Ford) 汽车公司汽车引擎的设计。

由香港浸会大学数学系主任和讲座教授方开泰所发展的“均匀设计 (uniform design)”、以及由该大学数学系 Fred Hickernell (叶扶德) 教授所提出的“中心化 L_2 -偏差 (centered L_2 -discrepancy)”, 已经被福特汽车公司采纳, 用于它的新引擎的设计过程。

福特汽车公司是美国最大的以及历史最长的汽车公司, 它平均每年生产 700 万辆汽车, 远销全世界 100 多个国家。

在最近几年里, 福特公司广泛地应用均匀设计去发展一种新的 6 缸汽车引擎。在福特公司, 均匀设计已成为支持生产设计早期阶段中计算机试验的标准手段。

福特公司动力传动系统分析部工程经理 Agus Sudjianto 博士告诉方教授, 他们在计算机试验方面应用均匀设计的巨大成功, 以及他们对用均匀设计处理的多层次的多因数问题、各因素和反应之间的非线性问题方面, 也很满意。

“我们在实施 ‘6 σ 设计’¹⁾ 以支持未来的生产发展, 特别在自动推进的引擎设计中, 技术已经成为一个决定的因素。今天, 在汽车生产出来之前, 在福特汽车公司中利用均匀设计的计算机试验已经成为支持生产设计早期阶段的标准手段。”Sudjianto 博士说。

福特公司表达了与方教授发展长期合作关系的意愿, 并请方教授向其分布在全世界 80 个国家的公司员工提供均匀设计的培训。

上一个夏天, 福特公司邀请方教授组织了一个名为“计算机试验和工业试验中的均匀设计”的讨论班, 公司有 50 位高级管理人员和技术专家参加。关于均匀设计, 他们获得了更多的方法论方面的知识, 并了解到更多的最新发展。方教授已经接受了这个夏天的另一个为期一个月的邀请, 来提供一个更为广泛的培训以及进一步的合作。

由于方教授在统计科学领域的杰出贡献, 他于 2001 年成为美国统计联盟 (the American Statistical Association) 的会员。他说, 当均匀设计被福特公司完全采纳时, 很有可能其它汽车公司亦会跟上。

均匀设计是由方教授和王元教授于 1978 年发明的。在计算机试验设计中, 它已成为主因子试验设计之一。它已被广泛地应用于诸如自然科学、工业、制药业、系统工程和总体设计 (survey design) 等不同的领域。稳定性, 一致性, 以及低运行费用使其适用于工业用途及计算机试验。

同时, 叶扶德教授的“中心化 L_2 -偏差”亦被福特公司在他们日常生产程序中应用。

中心化偏差是由叶教授 1998 年提出的几类新的偏差法之一。该偏差是一种对设计离完全一致性 (perfect uniformity) 的偏离的一种度量。偏差越小, 设计越好。(下转 323 页)

原题: Ford Designers Use HKBU Staff Invention. 译自: New Horizons, 2002/03 Issue 3, p.10. 本文无作者署名。

- 1) σ . 统计学中的记号。它度量一个给定的过程偏离其平均值的程度。“6 σ 设计”的中心思想为, 如果你能度量某个过程中有多少缺陷, 那么你可以系统地想出如何消除它们, 使尽可能接近“0 缺陷”。——译注

$$(a|0\rangle + b|1\rangle)|0\rangle = a|00\rangle + b|10\rangle,$$

且输出态变成 $a|00\rangle + b|11\rangle$. 如果我们已经拷贝了 $|\psi\rangle$, 我们应当有输出态 $|\psi\rangle|\psi\rangle$. 但是

$$|\psi\rangle|\psi\rangle = a^2|00\rangle + ab|01\rangle + ab|10\rangle + b^2|11\rangle.$$

除非 $ab = 0$, 这两个输出态是不同的. 因此我们用这个方法仅能拷贝的未知态是 $|0\rangle$ 或者 $|1\rangle$. 我们现在证明没有任何方法行得通, 这件事被描述为“不可克隆定理”.

假设我们有一个量子拷贝机器 (量子线路)——它拷贝未知态 $|\psi\rangle$, 且在某个标准态 $|s\rangle$ 上开始. 初始态是 $|\psi\rangle|s\rangle$ 且某个酉演化操作拷贝过程: $U(|\psi\rangle|s\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle$ 且 $U(|\phi\rangle|s\rangle) = |\phi\rangle|\phi\rangle$. 两边取内积给出 $\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^2$. 因此 $\langle\psi|\phi\rangle = 0$ 或者 1, 故或者 $|\psi\rangle = |\phi\rangle$ 或者 $|\psi\rangle \perp |\phi\rangle$. 所以, 如果那个机器拷贝了 $|\psi\rangle$, 那么它就不能拷贝与 $|\psi\rangle$ 不直交的态. 因此, 会拷贝任意的未知态的机器是几乎不可能的. (未完待续)

(陈泽乾 译 丁立新 校)

(上接 335 页)

方教授和叶教授很愿意看到他们的发明被一个全世界著名的领袖汽车公司广泛地应用.

自 20 世纪 90 年代初期起, 方教授和叶教授有 5 个发展均匀设计理论和应用的项目从香港政府那里得到了经济资助.

均匀设计的影响绝不限于数学和统计, 例如, 它还被成功地应用于生物学, 化学, 中药学, 计算机科学和地学等领域.

(陆柱家 译 童欣 校)